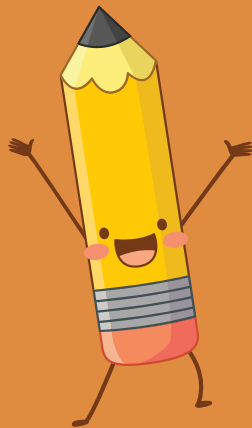


Pengembangan Back End

Konsep Pemeliharaan Basis Data

Joko Aryanto



Whats That

Pemeliharaan basis data (database maintenance) merupakan proses yang penting dalam memastikan kinerja, keamanan, dan keandalan database yang berjalan di server. Dengan melakukan pemeliharaan yang baik, risiko kehilangan data, penurunan performa, serta ancaman keamanan dapat diminimalkan.



Tujuan Pemeliharaan DB



Memastikan Integritas Data

Integritas Data – Menjamin bahwa data yang tersimpan di dalam database tetap benar dan tidak mengalami perubahan yang tidak diinginkan. Ini melibatkan:

- 1) **Primary Key & Foreign Key Constraints:** Mencegah duplikasi data dan memastikan hubungan antar tabel tetap valid.
- 2) **Check Constraints:** Memastikan nilai data sesuai dengan aturan tertentu (misalnya, usia tidak boleh negatif).
- 3) **ACID Properties (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability):** Prinsip dalam database untuk memastikan transaksi berlangsung dengan benar dan data tetap valid.

Tujuan Pemeliharaan DB



Memastikan Konsistensi Data

Konsistensi Data – Memastikan bahwa data dalam berbagai tabel atau sistem tetap sinkron dan tidak terjadi inkonsistensi akibat kesalahan input, perubahan yang tidak selesai, atau kegagalan sistem. Misalnya:

- 1) Jika terjadi transaksi pembelian, maka stok barang harus berkurang sesuai jumlah yang dibeli.
- 2) Jika ada referensi ke suatu data dalam tabel lain, maka data tersebut harus tetap ada dan tidak boleh dihapus sembarangan.



Tujuan Pemeliharaan DB

Meningkatkan kinerja database dengan mengoptimalkan struktur dan indeks :

Melakukan penyesuaian pada desain dan pengaturan basis data agar proses pengambilan dan penyimpanan data lebih cepat dan efisien

Optimasi Struktur Database

- 1) **Normalisasi:** Menghilangkan duplikasi data dengan membagi tabel menjadi lebih kecil sesuai dengan prinsip normalisasi, sehingga mengurangi redundansi dan inkonsistensi data.
- 2) **Partisi Data:** Memecah tabel besar menjadi beberapa bagian (horizontal atau vertikal) untuk mempercepat pencarian dan pemrosesan data.
- 3) **Denormalisasi:** Dalam beberapa kasus, denormalisasi diterapkan untuk meningkatkan kecepatan query dengan menggabungkan tabel yang sering digunakan bersama.

Indeksasi Data

- 1) **Indeks Primer (Primary Index):** Membantu mempercepat pencarian berdasarkan primary key.
- 2) **Indeks Sekunder (Secondary Index):** Memungkinkan pencarian lebih cepat pada kolom yang sering digunakan dalam query WHERE atau JOIN.
- 3) **Indeks Clustered dan Non-Clustered:** Clustered index menentukan bagaimana data disusun secara fisik dalam tabel, sementara non-clustered index hanya menyimpan referensi ke lokasi data.

Analisis dan Optimasi Query

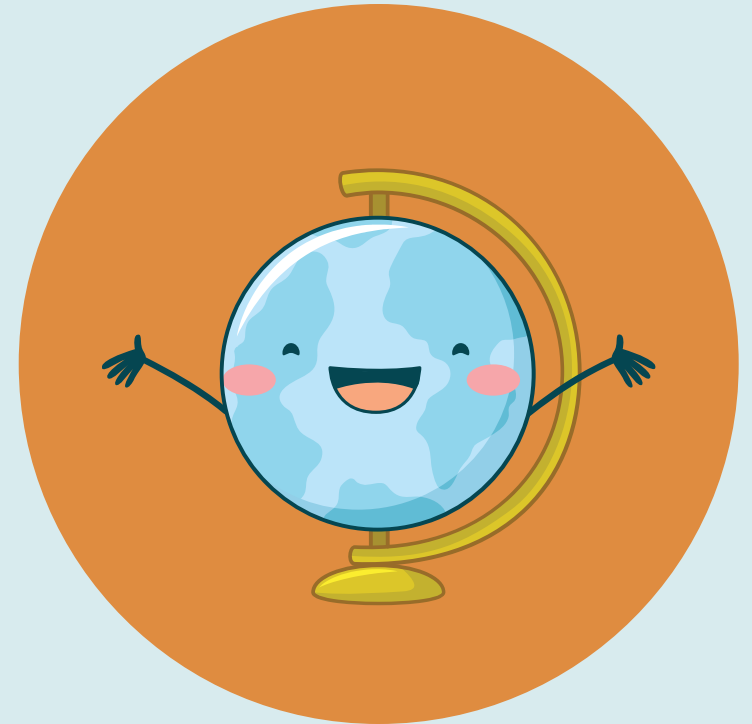
- 1) Menggunakan EXPLAIN atau Query Execution Plan: Menganalisis bagaimana database mengeksekusi query dan menemukan bottleneck.
- 2) Optimasi JOIN dan Subquery: Memastikan bahwa tabel yang di-JOIN memiliki indeks yang sesuai dan mengganti subquery dengan teknik yang lebih efisien seperti menggunakan JOIN atau CTE (Common Table Expressions).

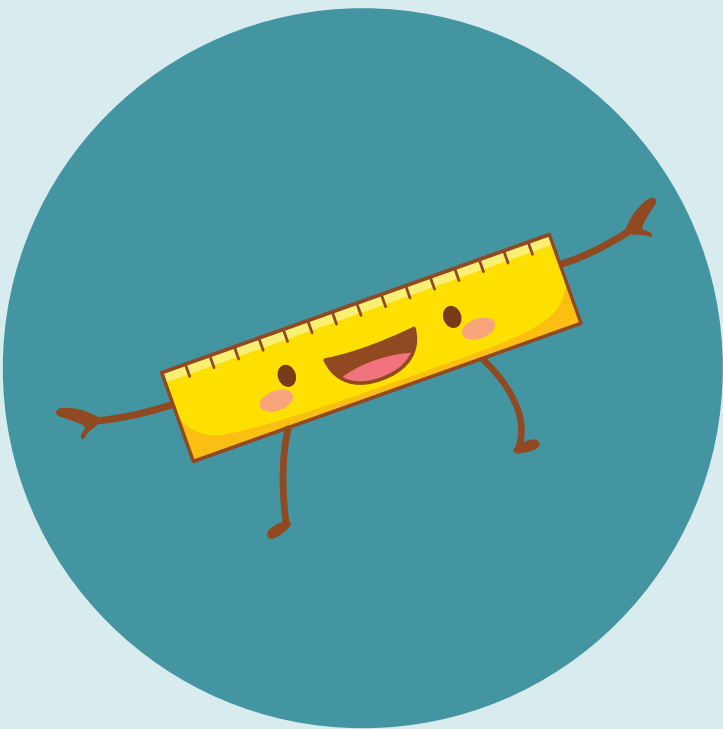
Reorganisasi dan Vacuuming Data

- 1) Defragmentasi Database: Menghapus ruang kosong akibat penghapusan atau pembaruan data.
- 2) VACUUM (pada PostgreSQL) dan OPTIMIZE TABLE (pada MySQL): Membersihkan data lama dan mempercepat akses.

Mencegah kegagalan sistem akibat pertumbuhan data yang tidak terkendali

- Memastikan bahwa volume data yang terus bertambah tidak menyebabkan masalah kinerja atau bahkan crash pada sistem database. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan sistem akibat pertumbuhan data yang tidak terkelola dengan baik :
 1. Kapasitas Penyimpanan yang Terbatas.
 2. Penurunan Performa Query.
 3. Log dan Cache yang Membengkak.
 4. Beban Berlebih pada Server.
 5. Kegagalan Backup dan Recovery





Mengamankan database dari ancaman eksternal maupun internal

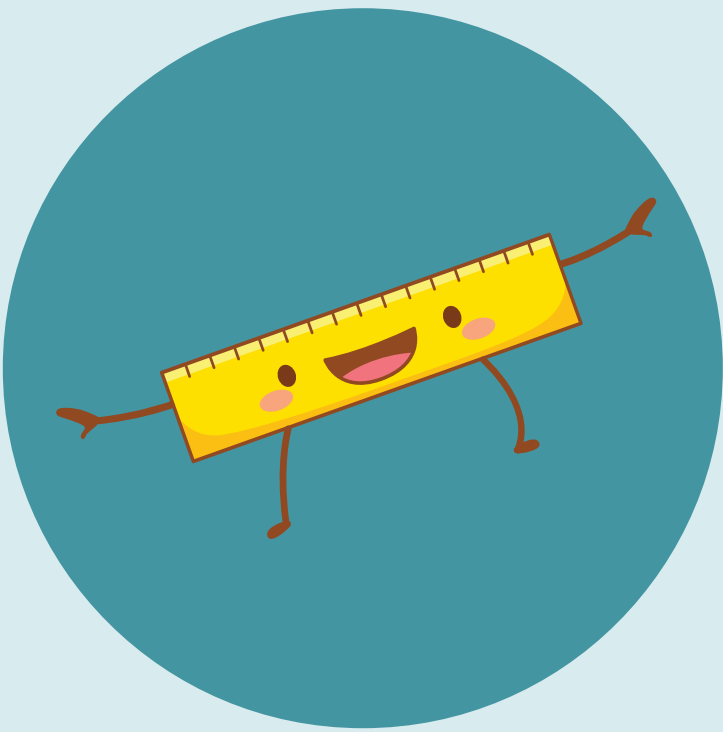
Melindungi data dan sistem database dari berbagai jenis ancaman yang dapat menyebabkan kebocoran, kerusakan, atau kehilangan data.

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam perlindungan database

Ancaman Eksternal :

1. Serangan SQL Injection: Teknik peretasan di mana penyerang menyisipkan perintah SQL berbahaya melalui input pengguna.
2. Serangan DDoS (Distributed Denial of Service): Penyerang mengirimkan lalu lintas berlebihan ke database sehingga sistem menjadi lambat atau tidak responsif.
3. Malware dan Ransomware: Perangkat lunak berbahaya yang dapat mencuri atau mengenkripsi data hingga tebusan dibayarkan.
4. Eksploitasi Celah Keamanan: Peretas memanfaatkan kelemahan dalam sistem database atau perangkat lunak yang sudah usang. Solusi: Selalu memperbarui dan melakukan patching terhadap sistem database dan server.

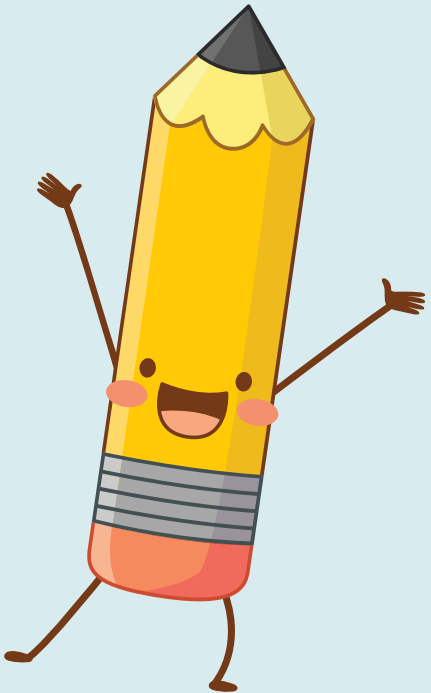
Mengamankan database dari ancaman eksternal maupun internal



Ancaman Internal :

1. **Akses Tidak Sah oleh Karyawan:** Karyawan yang tidak berwenang dapat mengakses atau mengubah data penting.
2. **Human Error (Kesalahan Manusia):** Kesalahan input data, penghapusan data yang tidak disengaja, atau konfigurasi yang salah.
3. **Insider Threat (Ancaman dari Orang Dalam):** Individu dalam organisasi yang dengan sengaja membocorkan atau menyalahgunakan data.

Strategi Pengamanan Database



Enkripsi Data: Menggunakan enkripsi untuk melindungi data saat disimpan (at rest) maupun saat dikirim (in transit).

Multi-Factor Authentication (MFA): Menggunakan lebih dari satu metode autentikasi untuk mengakses database.

Firewall dan Intrusion Detection System (IDS): Menggunakan firewall dan sistem deteksi intrusi untuk memblokir akses berbahaya.

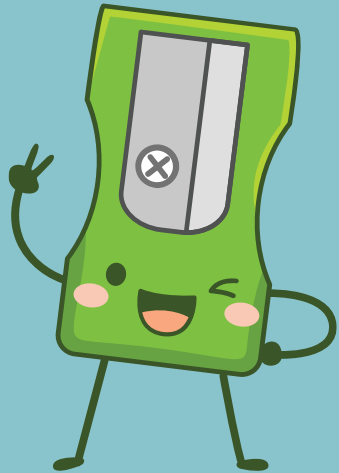
Audit Log dan Monitoring: Merekam aktivitas database dan mendeteksi pola yang mencurigakan.

Backup dan Disaster Recovery: Memiliki cadangan data yang terenkripsi dan strategi pemulihan jika terjadi serangan atau bencana.

Komponen Pemeliharaan Basis Data

1. Backup dan Recovery
2. Optimasi dan Tuning Kinerja
3. Keamanan Basis Data
4. Manajemen Kapasitas dan Skalabilitas
5. Pemantauan dan Perawatan Rutin

Tools untuk Pemeliharaan Basis Data



1. **MySQL/MariaDB:** MySQL Workbench, phpMyAdmin.
2. **PostgreSQL:** pgAdmin, PGTune.
3. **Microsoft SQL Server:** SQL Server Management Studio (SSMS), Database Engine Tuning Advisor.
4. **Oracle Database:** Oracle Enterprise Manager.
5. **MongoDB:** MongoDB Compass.

Conclusion

- 1) **Menganalisis performa query** dengan menggunakan EXPLAIN pada MySQL untuk menemukan query yang lambat.
- 2) **Menambahkan indeks** pada kolom yang sering digunakan dalam WHERE atau JOIN.
- 3) **Melakukan backup harian** dan menyimpannya di lokasi berbeda.
- 4) **Menyiapkan sistem load balancing** agar permintaan dapat didistribusikan ke beberapa server.
- 5) **Mengimplementasikan enkripsi data** untuk melindungi informasi pelanggan dari pencurian data.

Referensi

1. Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts.
2. Date, C. J. (2019). An Introduction to Database Systems.
3. MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server Official Documentation